

Проектное предложение: "Умная вешалка"

Ментор: Азамат Георгиевич Тавитов

Команда: Сидорова Елена, Б01-511, @blswf; Ковальков Борис, Б01-502, @Herald_of_life.

Цель проекта:

Создать прототип напольной системы хранения одежды, которая автоматически раздвигает каретки с крючками при добавлении новой вещи и компактно сдвигает их при снятии, оптимизируя пространство и предоставляя визуальную обратную связь пользователю с использованием лазерной резки фанеры и 3D-печати.

Задачи проекта:

1. Проектирование механической части прототипа (направляющая рейка, конструкция кареток, система ременной передачи) в CAD-системе.
2. Подбор и интеграция элементной базы: микроконтроллера, драйвера шагового двигателя, массива датчиков и исполнительных механизмов.
3. Разработка ПО для ESP32: реализация конечного автомата, алгоритма расчета равномерного распределения и управления профилями скорости мотора.
4. Изготовление деталей: лазерная резка несущих конструкций из фанеры и 3D-печать кареток, шкивов и креплений из PLA/PETG.
5. Сборка прототипа с обеспечением качественного кабель-менеджмента.
6. Комплексное тестирование, калибровка порогов срабатывания ИК-датчиков и отладка алгоритма энергосбережения.
7. Спроектировать верхнюю подвижную каретку на роликах с приводом и элементами для локального сдвига крючков вдоль ткани.
8. Реализовать алгоритм ожидания в течение 5 с, выбора свободного крючка, локального раздвижения соседних крючков и возврата системы в равномерно распределённое положение после снятия вещи.

Целевые параметры:

- Точность определения наличия одежды на крючке: не менее 95%.
- Время реакции системы и перераспределения кареток: не более 10 секунд.
- Длина рабочей рейки: 1000 мм, вместимость: до 16 кареток.
- Время ожидания действия пользователя перед локальным показом свободного крючка: 5 с.
- Время локального перемещения крючков верхней кареткой: не более 5 с.
- Количество исполнительных механизмов: 4 (мотор натяжения пружины, привод верхней каретки, адресная LED-лента, зуммер).

- Количество типов датчиков: 3 (PIR-датчик движения, датчики веса/усилия на крючках, датчик освещённости).

Описание функционала:

1. Устройство представляет собой горизонтальную направляющую рейку из фанеры. Внутри рейки натянут стальной трос, на который надета пружина. Один конец пружины закреплён на одной из боковин, а ко второму привязана верёвка, которую тянет мотор.
2. PIR-датчик обнаруживает приближение пользователя и «будит» систему, включая подсветку.
3. При подходе пользователя микроконтроллер включает мотор. Мотор наматывает верёвку на барабан и растягивает пружину вдоль стального троса до рабочей длины рейки.
4. Поверх пружины расположена ткань. В исходном компактном состоянии пружины ткань находится в скомканном, драпированном состоянии, а при растяжении пружины ткань расправляется и становится гладкой.
5. Поверх ткани расположены крючки. При расправлении ткани крючки автоматически раздвигаются вдоль рейки, а при ослаблении натяжения возвращаются в компактное положение.
6. Каждый крючок оснащён датчиком веса или усилия, по которому система определяет, занят ли крючок одеждой.
7. Дополнительно в верхней части рейки установлена подвижная каретка на роликах. Каретка может перемещаться вдоль рейки на небольшие расстояния в обе стороны и локально сдвигать крючки вдоль ткани.
8. Каретка используется для точного локального перераспределения крючков без полного изменения натяжения пружины. Это позволяет освободить или визуально выделить отдельный крючок.
9. Если пользователь подошёл к устройству, но в течение 5 с не снял вещь ни с одного крючка, система при наличии свободного крючка выбирает его и локально раздвигает соседние крючки по бокам, показывая пользователю свободное место.
10. После того как пользователь взял вещь, система фиксирует уменьшение веса на соответствующем крючке и возвращает локально смещённые крючки в равномерно распределённое положение.
11. Микроконтроллер (ESP32) обрабатывает данные с датчиков, управляет мотором натяжения, приводом каретки, адресной подсветкой и зуммером.
12. Адресная LED-лента подсвечивает свободные места зелёным, а занятые – красным цветом. Зуммер издаёт короткий сигнал подтверждения завершения перемещения.
13. При отсутствии движения в течение 5 минут система переходит в режим энергосбережения. Гасит огни и возвращает пружину в ненатянутое состояние.

Эскиз проекта



Рис. 1: Эскиз проекта

Элементная база:

- **Микроконтроллер:** ESP32 для обработки данных с датчиков, управления мотором натяжения пружины, приводом верхней каретки, подсветкой и зуммером.
- **Исполнительные механизмы:** шаговый двигатель NEMA 17 с драйвером A4988 или DRV8825 и барабаном для намотки тяговой верёвки – для растяжения пружины; шаговый двигатель 28BYJ-48 с драйвером ULN2003 либо мотор-редуктор с энкодером – для верхней подвижной каретки; адресная светодиодная лента WS2812B; пассивный зуммер.
- **Сенсоры:** PIR-датчик движения HC-SR501; датчики веса или усилия на крючках, например, тензометрические нагрузочные ячейки либо FSR-датчики, при необходимости с АЦП типа HX711 и мультиплексорами; датчик освещённости BH1750. Для калибровки и ограничения хода верхней каретки при необходимости могут использоваться концевые выключатели или энкодер привода.
- **Механика:** стальной трос, выполняющий роль направляющей; пружина растяжения; тяговая верёвка; барабан мотора; верхняя подвижная каретка на роликах; направляющие для каретки; тканевая лента, расположенная поверх пружины; крючки с креплениями под датчики веса.
- **Материалы:** фанера 6 мм для несущей рейки и боковин; ткань или гибкая лента для драпировки и расправления; PLA/PETG для 3D-печати каретки, крючков, барабана и креплений; крепёж и соединительные элементы.

Анализ существующих аналогов:

1. Автоматическая сушилка одежды с защитой от дождя (NU EDU TECHNO Smart Clothes Rack, Arduino Project Hub)

<https://projecthub.arduino.cc/hangover66/nu-edu-techno-smart-clothes-rack-1b554d>

Описание: Прототип уличной сушилки на базе ESP32, который автоматически убирает одежду при дожде и возвращает её для сушки после его окончания. Триггером служит датчик дождя; двигатель постоянного тока 12 В через шкив наматывает леску и перемещает одежду вдоль конструкции; ИК-датчики TCRT5000 работают как концевые выключатели крайних положений; датчик DHT22 контролирует температуру и влажность; состояние системы передаётся в мобильное приложение Blynk. Каркас выполнен из ПВХ-труб, колёс от игрушечной машины и подручных деталей.

Сильные стороны: Законченный и понятный сценарий использования (дождь – убрать, нет дождя – сушить); удалённый мониторинг и уведомления через Blynk; наличие концевых выключателей для контроля крайних положений; дешёвая и доступная компонентная база; практически подтверждена работоспособность перемещения одежды мотором с намоткой троса-лески.

Слабые стороны: Решает только задачу защиты от погоды и не оптимизирует пространство хранения; отсутствует определение занятости отдельных крючков и какая-либо реакция на подход пользователя; всего два фиксированных положения (убрано/выдвинуто) без промежуточного распределения; низкая технологичность и надёжность конструкции (ПВХ-трубы, термоклеи, игрушечные колёса); ориентация на уличное применение, неприменимость в помещении.

Сравнение с проектом: Аналог подтверждает работоспособность тросового (лебёдочного) принципа перемещения одежды мотором, который родственен нашему пружинно-тросовому механизму натяжения, и даёт две заимствуемые идеи: концевые выключатели для калибровки крайних положений и уведомления о состоянии системы в мобильное приложение. При этом наш AutoRack ориентирован на хранение одежды в помещении: он распределяет крючки вдоль рейки по данным датчиков веса, реагирует на приближение пользователя по PIR-датчику и локально освобождает свободный крючок верхней кареткой. Таким образом, аналог дополняет анализ как пример «реагирующей на среду» вешалки, но не закрывает задачи оптимизации пространства и сервисного взаимодействия с пользователем, составляющие новизну нашего проекта.

2. Коммерческая потолочная умная электросушилка (Smart Electric Clothes Drying Rack, модель T03)

<https://www.ads-lyj.com/clothes-drying-rack/smart-electric-clothes-drying-rack.html>

Описание: Серийная потолочная сушилка с моторизованным подъёмным механизмом: конструкция опускается на рабочую высоту до 120 см и компактно убирается под потолок. Оснащена 20 фиксированными отверстиями под крючки и четырьмя выдвижными штангами длиной 128–185 см для одежды и постельного белья, а также встроенной LED-подсветкой мощностью 46 Вт. Грузоподъёмность до 25–35 кг, габариты корпуса 1150×315×80 мм, управление электрическим приводом осуществляется с пульта или из приложения. Позиционируется как решение для балконов, прачечных и проектов «умного дома».

Сильные стороны: Отработанная коммерческая конструкция с заводским контролем качества и сертификацией (CE, RoHS, ISO); высокая грузоподъёмность (до 35 кг); моторизованное вертикальное перемещение с компактным хранением под потолком; встроенное освещение, заменяющее светильник помещения; выдвижные штанги, адаптируемые под размер белья; большая одновременная вместимость (20 отверстий и 4 штанги).

Слабые стороны: «Умность» ограничена подъёмом и подсветкой: отсутствуют датчики занятости, детекция приближения пользователя и автоматическое перераспределение вешалок; шаг между крючками задан фиксированными отверстиями и не адаптируется к количеству вещей; перемещение возможно только в вертикальной плоскости, горизонтальная оптимизация пространства отсутствует; требуется капитальный потолочный монтаж; высокая стоимость готового изделия; отсутствует визуальная обратная связь о занятых и свободных местах.

Сравнение с проектом: Аналог подтверждает рыночный спрос на моторизованные вешалки и идею компактного хранения: вертикальная компоновка под потолком концептуально родственна нашему горизонтальному сжатию крючков в расслабленном состоянии пружины. Заимствуемые элементы: встроенная подсветка как вторичная функция устройства и подход к расчёту грузоподъёмности и надёжности привода. Однако аналог не выполняет адаптивного распределения вещей в реальном времени и не определяет занятость позиций, что составляет основу нашего AutoRack: распределение крючков по данным датчиков веса, реакция на приближение пользователя по PIR и локальное освобождение свободного крючка верхней кареткой. Таким образом, аналог дополняет анализ как пример коммерческого «подъёмного» решения, но не закрывает функцию адаптивного распределения пространства.